

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Grup I (115)

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp Emre Ülkü

Arş. Gör. Büşra Büyüktanır

Routing (Yönlendirme) Nedir?

Routing (Yönlendirme) herhangi bir cihazdan alınan paket ya da paketlerin network üzerinden farklı bir networkte yer alan cihaza aktarılması işlemine denir.

Routing, bir topolojideki ağlar arasında en uygun yolları bulmayı içerir.

Router Nedir?

- Router kısaca, güvenli bir şekilde iki ağın haberleşmelerini sağlayan donanımsal cihazlardır.
- Routerın temel görevi; hedeflenen IP adreslerine veri paketlerini ileterek iki ağ arasındaki trafiği yönetmektir.

Herhangi bir router'in routing yapabilmesi için;

- Hedefteki adrese,
- Direkt bağlantısı bulunmayan ağları kavrayabilmek için yakın router'lara,
- Bütün uzak ağlara muhtemel yollara,
- Uzaktaki her ağ için en iyi router bilgisine,
- Yönlendirme bilgilerinin nasıl bulunabileceği ve doğrulama yapılabileceğine alakalı verilere gereksinim duyar.

Routing Tablosu Nedir?

- Yönlendirme tablosu, genellikle tablo biçiminde görüntülenen, bir İnternet Protokolü (IP) ağı üzerinden seyahat eden veri paketlerinin nereye yönlendirileceğini belirlemek için kullanılan bir dizi kuraldır.
- Bu tablo genellikle yönlendiriciler ve ağ anahtarları gibi yönlendirme aygıtlarının Rastgele Erişim Belleğinde saklanır .

Routing (Yönlendirme) Algoritmalarının Sınıflandırılması

1. Statik Yönlendirme
2. Dinamik Yönlendirme

Statik Yönlendirme

- Tanım: Ağ yönlendiricilerinin (router) yönlendirme tablolarına manuel olarak eklenen, sabit rotalardır.
- Özellikleri:
 - Ağ yöneticisi tarafından elle yapılandırılır.
 - Rota değişmedikçe güncellenmez.
 - Ağda bir değişiklik (örneğin bir bağlantı kopması) olursa, manuel müdahale gerekir.
 - Küçük, basit ve sabit ağlarda tercih edilir.

Statik Yönlendirme

- Avantajları:
 - Daha az kaynak kullanır (CPU, bellek gibi).
 - Güvenliği yüksektir (dışarıdan otomatik güncellenmez).
- Dezavantajları:
 - Büyük ağlarda yönetimi zordur.
 - Hatalara ve ağ kesintilerine karşı esnek değildir.

Dinamik Yönlendirme

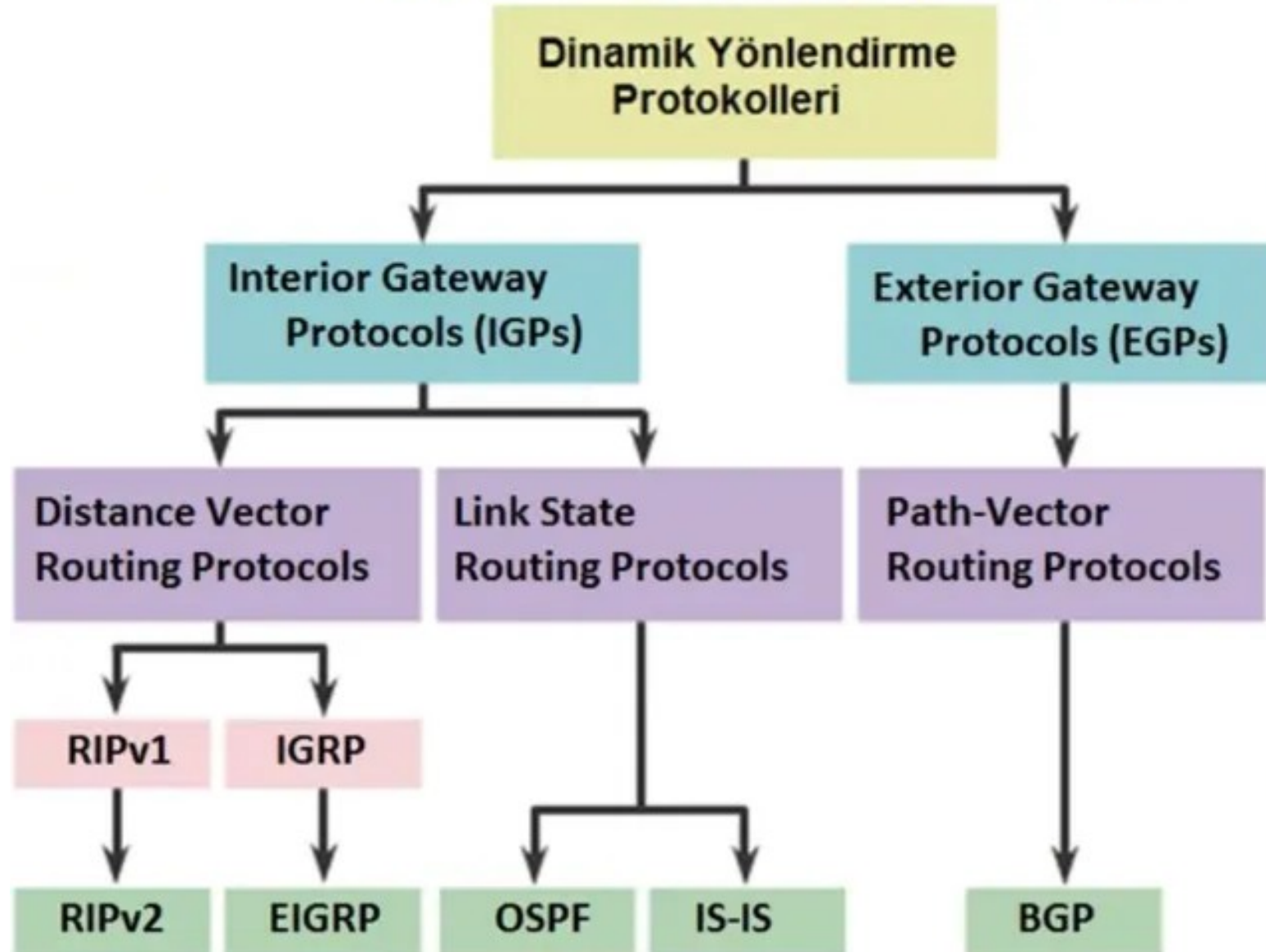
- Tanım: Router'ların birbirleriyle **otomatik olarak** haberleşip, en iyi rotayı kendilerinin bulduğu yöntemdir.
- Özellikleri:
 - Protokoller (örneğin OSPF, RIP, EIGRP, BGP) kullanılarak rotalar otomatik oluşturulur ve güncellenir.
 - Ağda bir değişiklik olursa, yönlendiriciler bu durumu algılar ve yeni rotalar belirler.
 - Büyük ve karmaşık ağlar için uygundur.

Dinamik Yönlendirme

- Avantajları:
 - Değişikliklere hızlı uyum sağlar.
 - Ağ büyüdükçe yönetimi kolaydır.
- Dezavantajları:
 - Daha fazla CPU ve bellek kullanır.
 - Yapılandırılması ve anlaşılması statik yönlendirmeye göre daha karmaşıktır.

- Dinamik yönlendirmede, **yönlendiriciler gerçek ağ koşullarına** göre çalışma zamanında yönlendirme tabloları oluşturur ve günceller.
- Dinamik yönlendirme tablosunu oluşturan, koruyan ve güncelleyen bir dizi kural olan dinamik bir yönlendirme protokolü kullanarak kaynaktan hedefe giden **en hızlı yolu** bulmaya çalışırlar.
- Dinamik yönlendirmenin en büyük **avantajı**; trafik hacmi, bant genişliği ve ağ hatası dahil olmak üzere **değişen ağ koşullarına** uyum sağlamasıdır.

Yönlendirme Protokolleri Sınıflandırması



Dinamik Yönlendirme Protokolleri

- Ağ yönlendirme tablolarını **otomatik** olarak güncelleyebilen protokollerdir.
- Ağdaki değişiklikleri algılayarak yeni yollar belirlerler.

Interior Gateway Protocols (IGPs - İç Ağ Geçidi Protokolleri)

Aynı otonom sistem (örneğin bir kurumun iç ağı) içinde yönlendirme yapan protokollerdir. İki alt gruba ayrılır:

a) Distance Vector Routing Protocols (Mesafe Vektör Yönlendirme Protokolleri)

Yönlendirme kararlarını mesafe (genellikle atlama sayısı) temelinde verir.

- **RIP v1 (Routing Information Protocol version 1):** Sadece atlama sayısına bakar, sınıf temelli çalışır.
- **RIP v2:** RIP v1'in geliştirilmiş halidir; sınıfsızdır, daha fazla bilgi taşır.
- **IGRP (Interior Gateway Routing Protocol):** Cisco tarafından geliştirilmiştir, RIP'e göre daha gelişmiştir.
- **EIGRP (Enhanced IGRP):** IGRP'nin geliştirilmiş versiyonudur. Hem distance vector hem de link-state özellikleri taşır (hybrid).

b) Link State Routing Protocols (Bağ Durumu Yönlendirme Protokolleri)

Yönlendirme kararlarını ağın tamamının haritasını çıkararak verirler.

- **OSPF (Open Shortest Path First):** Açık standarttır. Büyük kurumsal ağlarda yaygındır.
- **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System):** Özellikle servis sağlayıcı ağlarında kullanılır.

Exterior Gateway Protocols (EGPs - Dış Ağ Geçidi Protokolleri)

Farklı otonom sistemler arasında yönlendirme yapılmasını sağlar.

a) Path-Vector Routing Protocols (Yol Vektörlü Yönlendirme Protokolleri)

Her yolun geçtiği otonom sistemlerin listesini taşıyarak karar verir.

- **BGP (Border Gateway Protocol):** İnternetin temel yönlendirme protokolüdür. En iyi dış yönlendirme protokolüdür.